



Esta solución es una guía de lo preguntado en el examen. Se omiten algunos pasos que, se espera, usted sí haya detallado.

1. Demuestre las siguientes afirmaciones.

a) Sea G un grupo. Si $H_1, H_2, \dots, H_n$ es una familia de subgrupos de G , entonces

$$\bigcap_{i=1}^n H_i$$

es también un subgrupo de G .

Solución. Como $H_i \leq G$ para cada i , se tiene $e \in H_i$ para todo i , luego $\bigcap_{i=1}^n H_i \neq \emptyset$. Ahora, si $g, h \in \bigcap_{i=1}^n H_i$, es porque $g, h \in H_i$ para todo i . Como $H_i \leq G$ para todo i , se tiene $gh^{-1} \in H_i$ para todo i , y así $gh^{-1} \in \bigcap_{i=1}^n H_i$. Por tanto, $\bigcap_{i=1}^n H_i \leq G$. ■

b) Sea G un grupo. La función $\varphi : G \rightarrow G$ dada por $\varphi(g) = g^2$ para cada $g \in G$ es un homomorfismo de grupos si, y sólo si, G es abeliano.

Solución. $(\Rightarrow)$ Si φ es un homomorfismo, entonces para cualesquiera $g, h \in G$:

$$(gh)^2 = \varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h) = g^2h^2.$$

Explícitamente, esto es $ghgh = gghh$. Multiplicando por g^{-1} a la izquierda y h^{-1} a la derecha se obtiene $hg = gh$, por lo que G es abeliano.

$(\Leftarrow)$ Si G es abeliano, entonces para cualesquiera $g, h \in G$ se cumple $(gh)^2 = g^2h^2$, de donde $\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h)$. Así, φ es un homomorfismo. ■

2. Determine si las siguientes afirmaciones son *falsas* o *verdaderas*. Demuestre, o ilustre con un contraejemplo, según sea el caso.

a) Para cualquier grupo G , la función dada por $g \cdot x := xg$, para todo $g, x \in G$, es una acción de G en sí mismo.

Solución. La afirmación es **falsa**. En D_8 , con la presentación del último punto, consideremos:

$$\mu \cdot (\rho \cdot \mu) = \mu \cdot (\mu\rho) = (\mu\rho)\mu = \mu\rho\mu = \rho^3,$$

mientras que

$$(\mu\rho) \cdot \mu = \mu(\mu\rho) = \rho \neq \rho^3,$$

por lo que $\mu \cdot (\rho \cdot \mu) \neq (\mu\rho) \cdot \mu$, y no satisface el axioma de compatibilidad. ■

b) $\mathbb{Q}$ junto con la adición es un grupo cíclico.

Solución. La afirmación es **falsa**. Razonemos por contradicción. Suponga que $\mathbb{Q} = \langle q \rangle$ para algún $q \in \mathbb{Q}$. Entonces existe $n \in \mathbb{Z}$ tal que $1 = nq$, de donde $n = 1/q$. Como n es entero, esto obliga a que $q = \pm 1$. Pero entonces existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $\frac{1}{2} = mq = \pm m$, lo cual es imposible pues $\pm \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. ■

3. Sea $\sigma = (1\ 2\ 5\ 4)(2\ 3)$ en S_5 . Encuentre el orden de $\langle \sigma \rangle$ en S_5 .

Solución. Calculamos σ como permutación, aplicando primero $(2\ 3)$ y luego $(1\ 2\ 5\ 4)$:

$$1 \xrightarrow{(23)} 1 \xrightarrow{(1254)} 2, \quad 2 \xrightarrow{(23)} 3 \xrightarrow{(1254)} 3, \quad 3 \xrightarrow{(23)} 2 \xrightarrow{(1254)} 5, \quad 4 \xrightarrow{(23)} 4 \xrightarrow{(1254)} 1, \quad 5 \xrightarrow{(23)} 5 \xrightarrow{(1254)} 4.$$

Luego $\sigma = (1\ 2\ 3\ 5\ 4)$, que es un 5-ciclo. El orden de un k -ciclo es k , así que

$$|\langle \sigma \rangle| = |\sigma| = 5. \quad \blacksquare$$

4. En $D_8 = \langle \rho, \mu \mid \rho^4 = \mu^2 = \iota, \rho\mu = \mu\rho^{-1} \rangle$, para el subconjunto $S = \{\iota, \rho, \rho^2, \rho^3\}$, calcule $C_{D_8}(S)$ y $N_{D_8}(S)$.

Solución. Recordemos que $D_8 = \{\iota, \rho, \rho^2, \rho^3, \mu, \rho\mu, \rho^2\mu, \rho^3\mu\}$ y que la relación fundamental implica $\mu\rho^k = \rho^{-k}\mu$ para todo k .

Centralizador $C_{D_8}(S)$. Como las rotaciones conmutan entre sí, $S \subseteq C_{D_8}(S)$. Por otro lado, como $\mu\rho = \rho^{-1}\mu \neq \rho\mu$, se tiene $\mu \notin C_{D_8}(S)$. Para los restantes elementos $\rho^i\mu$ con $i \in \{1, 2, 3\}$: si $\rho^i\mu \in C_{D_8}(S)$, entonces, como $C_{D_8}(S)$ es subgrupo, también $(\rho^i\mu)\rho^i = (\mu\rho^{-i})\rho^i = \mu \in C_{D_8}(S)$, lo que contradice lo anterior. Por tanto:

$$C_{D_8}(S) = \{\iota, \rho, \rho^2, \rho^3\} = \langle \rho \rangle.$$

Normalizador $N_{D_8}(S)$. Como $C_{D_8}(S) \leq N_{D_8}(S)$, se tiene $S \subseteq N_{D_8}(S)$. Además:

$$\mu S \mu^{-1} = \{\mu\iota\mu, \mu\rho\mu, \mu\rho^2\mu, \mu\rho^3\mu\} = \{\iota, \rho^{-1}, \rho^{-2}, \rho^{-3}\} = \{\iota, \rho^3, \rho^2, \rho\} = S,$$

por lo que $\mu \in N_{D_8}(S)$. Como ρ y μ generan D_8 y ambos pertenecen a $N_{D_8}(S)$, se concluye:

$$N_{D_8}(S) = D_8. \quad \blacksquare$$